Oral d'analyse

Équations différentielles : techniques de résolution explicite

Leçon possible

Équations différentielles linéaires et non linéaires — méthodes de résolution

Développement 1 Technique d'abaissement de l'ordre (D'Alembert)

Développement 2 Équation de Ricatti

Magistère de Mathématiques Fondamentales — Parcours Jacques Hadamard

Université Paris-Saclay · 2025 – 2026

Table des matières

1 Introduction et motivations générales **3**

2 Plan de la leçon **3**

3 Développement 1 : Technique d'abaissement de l'ordre **4**
3.1 Contexte et motivation 4
3.2 Calcul détaillé 4
3.3 Identification avec une dérivée logarithmique 4
3.4 Résolution 5
3.5 Vérification de l'indépendance linéaire 5
3.6 Remarques 5
3.7 Application : Exercice 4.14 6

4 Développement 2 : Équation de Ricatti **8**
4.1 Contexte et motivation 8
4.2 Théorème de réduction 8
4.3 Remarques 8
4.4 Application : Exercice 2 10

5 Questions anticipées du jury **12**

6 Tableau comparatif **12**

7 Ouverture et conclusion **13**

1. Introduction et motivations générales

Accroche. Les équations différentielles sont omniprésentes en modélisation (mécanique, biologie, économie). Le théorème de Cauchy-Lipschitz garantit l'existence et l'unicité locale de solutions, mais ne donne aucune formule explicite. L'objectif de cet oral est de présenter deux techniques puissantes qui, partant d'une information partielle — une solution connue —, permettent de ramener un problème difficile à un problème plus simple.

Fil conducteur. Dans les deux développements, la stratégie est la même : *un changement de fonction inconnue transforme l'équation en une équation d'ordre ou de difficulté moindre*. C'est l'idée de **réduction**.

- **Développement 1 — Abaissement de l'ordre (D'Alembert).** On connaît une solution particulière y_1 d'une équation linéaire d'ordre 2. Le changement $y = y_1 z$ ramène à une équation linéaire d'ordre 1 en z'.
- **Développement 2 — Équation de Ricatti.** On connaît une solution particulière φ_0 d'une équation non linéaire $y' = a(t)y^2 + b(t)y + c(t)$. Le changement $y = \varphi_0 + z$ puis $z = 1/u$ ramène à une équation linéaire d'ordre 1.

Pourquoi ces deux développements ensemble ?

Ils illustrent la même philosophie — exploiter une solution connue pour trouver toutes les autres — mais dans des contextes très différents (linéaire *vs.* non linéaire). Le contraste est instructif : dans le cas linéaire, la structure d'espace vectoriel des solutions permet de tout décrire ; dans le cas de Ricatti, la non-linéarité crée des phénomènes nouveaux (explosion en temps fini, solutions maximales sur des intervalles bornés).

2. Plan de la leçon

I. Rappels et cadre. EDO $y' = f(t, y)$, théorème de Cauchy-Lipschitz (admis ou rappelé). Structure des solutions d'une équation linéaire : espace affine de dimension n. Pour une équation linéaire homogène d'ordre 2, espace vectoriel de dimension 2.

II. Technique d'abaissement de l'ordre (Développement 1).

III. Équations de Ricatti (Développement 2).

IV. Compléments et ouverture. Lien Ricatti / Bernoulli. Ricatti matricielle (contrôle optimal, Kalman). Généralisation de l'abaissement à l'ordre n.

3. Développement 1 : Technique d'abaissement de l'ordre

3.1. Contexte et motivation

On considère l'équation linéaire homogène du second ordre

$$y'' + p(t)\, y' + q(t)\, y = 0, \tag{E}$$

où $p, q \colon I \to \mathbb{R}$ sont continues sur un intervalle ouvert I.

Motivation. On sait que l'espace des solutions est de dimension 2. Si l'on connaît une solution non triviale y_1 (trouvée par inspection, développement en série entière, ou intuition physique), on veut construire une seconde solution y_2, linéairement indépendante de y_1, pour avoir une *base* de l'espace des solutions.

Idée. On cherche les solutions sous la forme $y = y_1(t)\, z(t)$, ce qui revient à un changement de fonction inconnue. L'espoir est que l'équation en z soit plus simple.

3.2. Calcul détaillé

On pose $y = y_1 z$. Alors :

$$y' = y_1' z + y_1 z', \qquad y'' = y_1'' z + 2\, y_1' z' + y_1 z''.$$

En substituant dans (E) :

$$y'' + p\, y' + q\, y = \underbrace{(y_1'' + p\, y_1' + q\, y_1)}_{=0 \text{ car } y_1 \text{ est solution}} z \;+\; (2\, y_1' + p\, y_1)\, z' \;+\; y_1\, z''.$$

Le premier terme s'annule par hypothèse. Il reste :

$$y_1(t)\, z'' + \big(2\, y_1'(t) + p(t)\, y_1(t)\big)\, z' = 0. \tag{E$'$}$$

Observation clé

C'est une équation linéaire d'ordre 2 en z, mais z *n'apparaît pas* (seulement z' et z''). En posant $w = z'$, on obtient une équation linéaire d'ordre 1 :

$$y_1(t)\, w' + \big(2\, y_1'(t) + p(t)\, y_1(t)\big)\, w = 0.$$

3.3. Identification avec une dérivée logarithmique

Divisons par y_1 (qui ne s'annule pas sur un intervalle — les zéros d'une solution non triviale d'une EDO linéaire d'ordre 2 sont isolés) :

$$w' + \left(\frac{2\, y_1'}{y_1} + p\right) w = 0.$$

On reconnaît que $\frac{2\, y_1'}{y_1} = \frac{d}{dt} \ln(y_1^2)$. En fait, on peut vérifier que :

$$\big(y_1^2\, w\big)' + p(t)\, \big(y_1^2\, w\big) = 0. \tag{4.15}$$

Démonstration. On a $(y_1^2 w)' = 2\, y_1\, y_1'\, w + y_1^2\, w'$. Or $y_1^2 w' = -y_1(2y_1' + p\, y_1)\, w = -(2\, y_1\, y_1' + p\, y_1^2)\, w$. Donc :

$$(y_1^2 w)' = 2\, y_1\, y_1'\, w - 2\, y_1\, y_1'\, w - p\, y_1^2\, w = -p(t)\, (y_1^2 w). \qquad \square$$

3.4. Résolution

L'équation (4.15) est une EDO linéaire d'ordre 1 en $y_1^2 w$. On la résout classiquement :

$$y_1^2(t)\, w(t) = C_1\, e^{-P(t)},$$

où P est une primitive de p. Donc :

$$w(t) = z'(t) = C_1\, \frac{e^{-P(t)}}{y_1^2(t)}.$$

En intégrant :

$$z(t) = C_1 \int_{t_0}^{t} \frac{e^{-P(s)}}{y_1^2(s)}\, ds + C_2.$$

Formule des solutions

Les solutions de (E) sont données par :

$$\boxed{y(t) = y_1(t) \left(C_1 \int_{t_0}^{t} \frac{e^{-P(s)}}{y_1^2(s)}\, ds + C_2 \right).}$$

— Le terme en C_2 donne $C_2\, y_1(t)$: un multiple de la solution connue.

— Le terme en C_1 fournit une *nouvelle* solution $y_2(t) = y_1(t) \displaystyle\int_{t_0}^{t} \frac{e^{-P(s)}}{y_1^2(s)}\, ds$.

3.5. Vérification de l'indépendance linéaire

Le wronskien de (y_1, y_2) vaut :

$$W(t) = y_1\, y_2' - y_1'\, y_2 = y_1^2(t)\, z'(t) = e^{-P(t)} \neq 0.$$

Ceci confirme que (y_1, y_2) forme un **système fondamental de solutions**. On retrouve d'ailleurs la *formule d'Abel* : $W(t) = W(t_0)\, e^{-\int_{t_0}^{t} p(s)\, ds}$.

3.6. Remarques

Généralisation à l'ordre n

Cette technique (due à D'Alembert) se généralise : si l'on connaît une solution d'une EDO linéaire d'ordre n, on peut abaisser l'ordre de 1 par le même changement de variable. En connaissant k solutions indépendantes, on abaisse de k.

Lien avec la formule d'Abel

La formule obtenue pour le wronskien est exactement la formule de Liouville-Abel. Ce n'est pas un hasard : l'abaissement de l'ordre et la formule d'Abel sont deux facettes de la même structure.

Où trouve-t-on y_1 en pratique ?

Par inspection (ex. : $y_1 = t$ pour l'équation de Bessel d'ordre 1/2), par développement en série entière (cf. application ci-dessous), ou par des considérations de symétrie ou de physique.

3.7. Application : Exercice 4.14

Application — Exercice 4.14

On considère l'équation $(\mathcal{E})$:

$$t\,y'' + 2\,y' + \omega^2\,t\,y = 0, \qquad \omega \in \mathbb{R}^*. \tag{$\mathcal{E}$}$$

1) Par développement en série entière, obtenir une solution y_1.

2) Par abaissement de l'ordre, trouver toutes les solutions.

3) Retrouver le résultat d'une façon plus directe.

Question 1 — Recherche de y_1 par développement en série entière.

On écrit $y(t) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n\,t^n$ et on substitue dans $(\mathcal{E})$. En développant terme à terme :

$$\begin{aligned} t\,y'' &= \sum_{m\geq 1} (m+1)\,m\,a_{m+1}\,t^m, \\ 2\,y' &= \sum_{m\geq 0} 2\,(m+1)\,a_{m+1}\,t^m, \\ \omega^2 t\,y &= \sum_{m\geq 1} \omega^2\,a_{m-1}\,t^m. \end{aligned}$$

Le coefficient de t^0 donne $2\,a_1 = 0$, donc $a_1 = 0$.
Pour $m \geq 1$: $(m+1)\,m\,a_{m+1} + 2\,(m+1)\,a_{m+1} + \omega^2\,a_{m-1} = 0$, soit :

$$(m+1)(m+2)\,a_{m+1} = -\omega^2\,a_{m-1}.$$

Comme $a_1 = 0$, tous les $a_{2k+1} = 0$ (indices pairs et impairs se découplent). Pour les indices pairs, avec a_0 libre :

$$a_{2k} = \frac{(-1)^k\,\omega^{2k}}{(2k+1)!}\,a_0.$$

D'où :

$$y_1(t) = a_0 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k\,(\omega t)^{2k}}{(2k+1)!} = \frac{a_0}{\omega t}\,\sin(\omega t).$$

On prend $y_1(t) = \dfrac{\sin(\omega t)}{t}$ (définie et $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}$ car le sinus cardinal est analytique).

Question 2 — Abaissement de l'ordre.

On pose $y = y_1 z$ et on réécrit $(\mathcal{E})$ sous forme normale (en divisant par $t \neq 0$) :

$$y'' + \frac{2}{t}\,y' + \omega^2\,y = 0.$$

Ici $p(t) = 2/t$, donc $P(t) = 2\ln|t| = \ln(t^2)$ et $e^{-P(t)} = 1/t^2$. La formule donne :

$$z'(t) = \frac{C_1}{y_1^2(t)} \cdot \frac{1}{t^2} = \frac{C_1\,t^2}{\sin^2(\omega t)} \cdot \frac{1}{t^2} = \frac{C_1}{\sin^2(\omega t)}.$$

Donc $z(t) = -\frac{C_1}{\omega}\,\cot(\omega t) + C_2$, et :

$$y_2(t) = y_1(t) \cdot \left(-\frac{1}{\omega}\right)\cot(\omega t) = -\frac{\sin(\omega t)}{\omega\,t} \cdot \frac{\cos(\omega t)}{\sin(\omega t)} = -\frac{\cos(\omega t)}{\omega\,t}.$$

On prend $y_2(t) = \dfrac{\cos(\omega t)}{t}$. Les solutions générales (sur un intervalle convenable) sont :

$$\boxed{y(t) = \frac{\alpha\,\sin(\omega t) + \beta\,\cos(\omega t)}{t}, \qquad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.}$$

Question 3 — Vérification directe.

On pose $y = u/t$. Alors $y' = (u't - u)/t^2$ et $y'' = (u''t^2 - 2u't + 2u)/t^3$. En substituant dans $t\,y'' + 2y' + \omega^2 t\,y = 0$, on obtient après simplification :

$$u'' + \omega^2 u = 0,$$

dont les solutions sont $u = \alpha\,\sin(\omega t) + \beta\,\cos(\omega t)$.

Remarque

Cette vérification directe est possible parce que $(\mathcal{E})$ est en fait une **équation de Bessel d'ordre** $1/2$ déguisée. Le changement $y = u/t$ la rend à coefficients constants. Cela n'est pas toujours possible : l'abaissement de l'ordre est une méthode beaucoup plus *générale*.

4. Développement 2 : Équation de Ricatti

4.1. Contexte et motivation

On considère les équations de la forme :

$$y' = a(t)\,y^2 + b(t)\,y + c(t), \tag{R}$$

où $a, b, c\colon I \to \mathbb{R}$ sont continues. Ce sont les **équations de Ricatti**.

Motivation. Les équations de Ricatti apparaissent naturellement dans plusieurs contextes :

- en *optique géométrique* (courbure des rayons lumineux),
- en *contrôle optimal* (équation de Ricatti matricielle pour le régulateur LQR),
- en *filtrage stochastique* (filtre de Kalman),
- comme réduction de certaines EDO d'ordre 2 (lien avec Bessel et les équations hypergéométriques).

Difficulté. Contrairement aux équations linéaires, il n'existe pas de formule de résolution systématique. Cependant, si l'on connaît une solution particulière, on peut ramener le problème à une équation linéaire.

4.2. Théorème de réduction

Théorème — Réduction de Ricatti

Soit φ_0 une solution particulière de (R). Alors le changement de variable $y = \varphi_0 + z$ transforme (R) en une **équation de Bernoulli** en z :

$$z' = \big[2\,a(t)\,\varphi_0(t) + b(t)\big]\,z + a(t)\,z^2. \tag{R'}$$

De plus, par le changement $z = 1/u$ (lorsque $z \neq 0$), on obtient une **équation linéaire d'ordre 1** en u.

Démonstration. On pose $y = \varphi_0 + z$. Comme φ_0 est solution de (R), on a $\varphi_0' = a\,\varphi_0^2 + b\,\varphi_0 + c$. Alors :

$$y' = \varphi_0' + z' = a\,\varphi_0^2 + b\,\varphi_0 + c + z'.$$

D'autre part :

$$a\,y^2 + b\,y + c = a(\varphi_0 + z)^2 + b(\varphi_0 + z) + c = a\,\varphi_0^2 + 2a\,\varphi_0\,z + a\,z^2 + b\,\varphi_0 + b\,z + c.$$

En identifiant $y' = a\,y^2 + b\,y + c$, les termes $a\,\varphi_0^2 + b\,\varphi_0 + c$ se simplifient et il reste :

$$z' = (2\,a\,\varphi_0 + b)\,z + a\,z^2.$$

C'est une équation de Bernoulli d'exposant 2. Par Cauchy-Lipschitz, en dehors de la solution $z = 0$, on pose $u = 1/z$ (donc $z' = -u'/u^2$). En substituant et en multipliant par $-u^2$:

$$\boxed{u' = -\big(2\,a(t)\,\varphi_0(t) + b(t)\big)\,u - a(t).} \tag{L}$$

C'est une équation linéaire d'ordre 1 en u, que l'on sait résoudre explicitement. □

4.3. Remarques

Solution triviale

La solution $z = 0$ correspond à $y = \varphi_0$. Les solutions non triviales de (R′) donnent toutes les autres solutions de (R).

Explosion en temps fini

Contrairement au cas linéaire, les solutions de (R) peuvent **exploser en temps fini**. Si u s'annule en un point $\bar{t}$, alors $z = 1/u \to \infty$, ce qui correspond à une explosion de y. C'est un phénomène fondamentalement non linéaire.

Pas de principe de superposition

L'ensemble des solutions de (R) n'est ni un espace vectoriel, ni un espace affine en général. Cependant, il y a une structure remarquable : si l'on connaît *trois* solutions particulières, on peut construire toutes les autres par birapport (action du groupe de Möbius).

Lien avec les équations linéaires d'ordre 2

Soit $v'' + p(t)\,v' + q(t)\,v = 0$ une EDO linéaire d'ordre 2. Le changement $y = -v'/(a \cdot v)$ (avec a bien choisi) transforme cette équation en une équation de Ricatti. Réciproquement, toute équation de Ricatti se « linéarise » en une EDO linéaire d'ordre 2. C'est un résultat profond qui explique pourquoi il n'y a pas de formule fermée en général.

4.4. Application : Exercice 2

Application — Solutions réelles de $y' + y + y^2 + 1 = 0$

Déterminer les solutions maximales à valeurs réelles de l'équation différentielle :

$$y' + y + y^2 + 1 = 0, \tag{R_0}$$

c'est-à-dire $y' = -y^2 - y - 1$.

Étape 1 — Recherche d'une solution particulière constante.

On cherche $y = \alpha$ constant, ce qui impose $\alpha^2 + \alpha + 1 = 0$. Le discriminant est $\Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: **pas de solution réelle**. Les racines complexes sont $\alpha = j = e^{2i\pi/3}$ et $\bar{j} = e^{-2i\pi/3}$.

Remarque

C'est ici que le problème devient intéressant et subtil : l'absence de point fixe réel nous oblige à travailler dans $\mathbb{C}$, puis à extraire les solutions réelles par une condition de réalité.

Étape 2 — Travail dans $\mathbb{C}$, puis extraction des solutions réelles.

On pose $y = \varphi_0 + z$ avec $\varphi_0 = j$. L'équation en z est :

$$z' = -(2j + 1)\, z - z^2.$$

Or $2j + 1 = 2\, e^{2i\pi/3} + 1 = 2(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}) + 1 = i\sqrt{3}$. Donc :

$$z' + i\sqrt{3}\, z + z^2 = 0.$$

Si $z \neq 0$, on pose $u = 1/z$:

$$-\frac{u'}{u^2} + \frac{i\sqrt{3}}{u} + \frac{1}{u^2} = 0 \quad \Longrightarrow \quad u' = i\sqrt{3}\, u + 1.$$

C'est une **équation linéaire**. L'équation homogène associée a pour solutions $u_h = \lambda\, e^{i\sqrt{3}\, t}$, $\lambda \in \mathbb{C}$. Une solution particulière constante est $u_p = -1/(i\sqrt{3}) = i/\sqrt{3}$. Donc :

$$u(t) = \lambda\, e^{i\sqrt{3}\, t} + \frac{i}{\sqrt{3}}, \qquad \text{d'où} \qquad y = j + \frac{1}{\lambda\, e^{i\sqrt{3}\, t} + i/\sqrt{3}}.$$

Étape 3 — Condition de réalité.

On veut $y(t) \in \mathbb{R}$ pour tout t. Or $\mathrm{Im}(j) = \sqrt{3}/2$. On doit donc avoir :

$$\frac{\sqrt{3}}{2} = -\,\mathrm{Im}(j) = \mathrm{Im}\left(\frac{1}{\lambda\, e^{i\sqrt{3}\, t} + i/\sqrt{3}}\right)$$

pour tout t. Après calcul (développement de la partie imaginaire), on montre que la condition est $|\lambda|^2 = 1/3$.
En posant $\lambda = e^{i\theta}/\sqrt{3}$ ($\theta \in \mathbb{R}$), on obtient les **solutions réelles** :

$$\boxed{y(t) = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\cos(\sqrt{3}\, t + \theta)}{1 + \sin(\sqrt{3}\, t + \theta)}, \qquad \theta \in \mathbb{R}.} \tag{1}$$

Étape 4 — Solutions maximales.

La solution explose lorsque $1 + \sin(\sqrt{3}\,t + \theta) = 0$, soit $\sqrt{3}\,t + \theta = -\pi/2 + 2k\pi$. Les **solutions maximales** sont définies sur les intervalles ouverts de longueur $\dfrac{2\pi}{\sqrt{3}}$:

$$\left]\frac{-\pi/2 + 2k\pi - \theta}{\sqrt{3}}, \frac{-\pi/2 + 2(k+1)\pi - \theta}{\sqrt{3}}\right[, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Explosion périodique

Toutes les solutions maximales vivent sur des intervalles de *même longueur* $2\pi/\sqrt{3}$. C'est une conséquence du caractère autonome de l'équation et de la nature trigonométrique de l'explosion.

Pas de solution globale

Aucune solution n'est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. C'est typique des équations de Ricatti : le terme quadratique force l'explosion en temps fini. L'absence de solution constante réelle rend le problème non trivial et oblige à passer par $\mathbb{C}$.

5. Questions anticipées du jury

« Pourquoi y_1 ne s'annule-t-elle pas ? »

On travaille sur un intervalle où $y_1 \neq 0$. Les zéros d'une solution non triviale d'une EDO linéaire d'ordre 2 sont isolés (par le théorème de Sturm ou directement par unicité de Cauchy-Lipschitz). Si y_1 s'annule en un point isolé, on peut travailler de part et d'autre et recoller.

« Quel est le lien entre la formule d'Abel et l'abaissement de l'ordre ? »

La formule d'Abel dit que $W(t) = W(t_0)\, e^{-\int_{t_0}^{t} p(s)\, ds}$. Dans l'abaissement de l'ordre, on retrouve exactement cette formule en calculant $y_1^2\, z' = e^{-P(t)}$. Le wronskien de (y_1, y_2) est précisément $y_1^2\, z'$.

« L'équation de Ricatti admet-elle toujours une solution particulière ? »

Pas nécessairement sous forme fermée. L'existence d'une solution particulière est garantie par Cauchy-Lipschitz (localement), mais trouver une expression explicite est un problème difficile en général. C'est la limitation majeure de la méthode.

« Peut-on résoudre Ricatti sans solution particulière ? »

En général, non analytiquement. Mais on peut la transformer en une EDO linéaire d'ordre 2 par le changement $y = -v'/(a\, v)$. Cela ne simplifie pas toujours, mais donne une perspective théorique utile.

« Pourquoi passe-t-on par $\mathbb{C}$ dans l'exercice 2 ? »

Parce qu'il n'y a pas de point fixe réel. Le passage par $\mathbb{C}$ exploite la clôture algébrique de $\mathbb{C}$: on trouve des solutions complexes, puis on impose une condition de réalité. C'est analogue à la résolution des EDO linéaires à coefficients constants avec racines complexes.

6. Tableau comparatif

Aspect	Abaissement de l'ordre	Ricatti
Type d'équation	Linéaire, ordre 2	Non linéaire, ordre 1
Hypothèse	y_1 solution connue	φ_0 solution connue
Changement	$y = y_1\, z$	$y = \varphi_0 + 1/u$
Résultat	EDO lin. d'ordre 1 en z'	EDO lin. d'ordre 1 en u
Solutions globales ?	Oui (linéaire)	Non en général (explosion)
Structure	Espace vect. dim 2	Pas d'espace vectoriel
Inventeur	D'Alembert	Ricatti / Bernoulli

7. Ouverture et conclusion

Ces deux techniques illustrent un principe fondamental en théorie des EDO : **la connaissance d'une solution particulière est une information extrêmement précieuse**. Dans le cas linéaire, elle permet de construire une base complète de l'espace des solutions ; dans le cas non linéaire (Ricatti), elle permet de linéariser le problème.

Ce principe se retrouve dans des contextes bien plus généraux :

— en *géométrie différentielle* (solutions explicites des géodésiques),

— en *physique mathématique* (intégrabilité des systèmes hamiltoniens),

— en *contrôle optimal* (où l'équation de Ricatti matricielle joue un rôle central dans le filtre de Kalman et le régulateur LQR).